# Teoría de la demanda del consumidor (III). Elección del consumidor en situaciones de riesgo e incertidumbre.

## Esquema del cante


**Introducción** ..... 2′30″
**I. Riesgo: teoría de la utilidad esperada** ..... 13′
1. Fundamentos: axiomas, TUE, $\rho$, $r_A$, dominancia . 8′
2. Aplicaciones: demanda de seguros (Mossin) ..... 4′
3. Extensiones: estados y contingentes ..... 1′
**II. Riesgo: críticas y enfoques alternativos** ..... 8′
1. Friedman-Savage, Markowitz, Allais, marco . 3′30″
2. Teoría de las perspectivas ..... 4′30″
**III. Incertidumbre** ..... 5′30″
1. Probabilidad subjetiva (Savage); Ellsberg ..... 3′
2. Ambigüedad; criterios clásicos ..... 2′30″
**Conclusión** ..... 1′


*Hilo*: de lo conocido (riesgo) a lo desconocido (incertidumbre); en cada caso, modelo → paradoja (Allais, Ellsberg) → alternativa. *Pizarra*: $U(\tilde{x}) = \sum_s \pi_s\, u(x_s)$ en una esquina todo el cante; gráficos de la actitud ante el riesgo, del seguro y de la función de valor en S.

## Introducción *2′30″*

- **Enganche**: *¿Somos prudentes o temerarios ante el riesgo?* «Más vale pájaro en mano que ciento volando», pero «de perdidos, al río». España, 2025: **≈86.000 M€ en primas de seguro, ≈5 % del PIB** (Mapfre; Eurostat), y en diciembre, el décimo de Navidad (devuelve menos de lo que recauda). Con el seguro se paga por *librarse* del riesgo; con el décimo, por *asumirlo*.
- **Relevancia**: *teórica*, lenguaje de toda la economía con riesgo: información asimétrica [3.A.13], juegos y subastas [3.A.14], mercados contingentes [3.A.21], ahorro [3.A.33], dinero como activo [3.A.35], carteras [3.B.23]; *práctica*, asegurarse, ahorrar, invertir, hipoteca fija o variable; sus fallos, origen de la economía conductual [3.A.1].
- **Contextualización**: *riesgo*, de *riesco*, «risco». Cramer (1728), Bernoulli (1738): San Petersburgo → Knight, Keynes (1921) → von Neumann-Morgenstern (1944) → Savage (1954) → Pratt (1964), Arrow (1965) → anomalías: Allais (1953), Ellsberg (1961) → perspectivas (Kahneman-Tversky, 1979; Nobel 2002) y ambigüedad (1989).
- **Problemática**: ¿qué hace falta para maximizar una utilidad *esperada* y qué dice de la actitud ante el riesgo? ¿Qué demanda de seguros sale? ¿Se comportan así las personas? ¿Qué cambia sin probabilidades conocidas?
- **Estructura**: I, utilidad esperada (fundamentos, seguros, extensiones); II, críticas y perspectivas; III, incertidumbre. II y III, misma lógica: modelo, paradoja, alternativa.
- **Individualismo metodológico** [3.A.8]: ahora cada alternativa lleva a varios resultados posibles.
- **Riesgo**: probabilidades conocidas y *objetivas* (moneda, tablas de mortalidad). **Incertidumbre**: sin ellas; a lo sumo, creencias *subjetivas* (Knight, 1921).

## I. Riesgo: teoría de la utilidad esperada *13′*

- *Conclusión anticipada*: con 5 axiomas sobre loterías se elige *como si* se maximizara la esperanza de una utilidad; su curvatura mide la aversión y basta para la demanda de seguros (completa con prima justa).

### I.1. Fundamentos

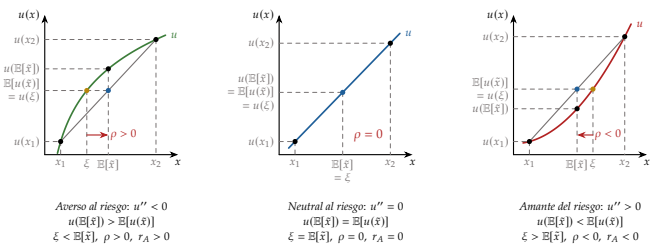
- *Idea*: la **teoría de la utilidad esperada** (TUE) aplica el método del consumidor [3.A.8] (conjunto de elección, preferencias, axiomas, $U$, maximización), con 2 diferencias: (1) se eligen *loterías*, no cestas; (2) $U$ con forma concreta, *lineal en las probabilidades*.
- *Supuestos*: $S$ **estados de la naturaleza**, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos; resultado $x_s$ (riqueza). **Lotería** $\tilde{x} \equiv (x_1, \dots, x_S;\ \pi_1, \dots, \pi_S)$, $\pi_s \geq 0$, $\sum_s \pi_s = 1$: *simple*, *compuesta* (se reduce multiplicando ramas) o *degenerada* (certeza); un punto del **símplex**. **No se eligen resultados, sino loterías**.
- *Axiomas* sobre $\succcurlyeq$: *preorden completo*: (1) **completitud**, (2) **reflexividad**, (3) **transitividad**; *regularidad*: (4) **continuidad** (sin resultados infinitamente buenos o malos) ⇒ existe $U$; (5) **axioma de independencia**, el propio del riesgo, $\tau \in (0,1)$:

$$\tilde{x}^1 \succcurlyeq \tilde{x}^2 \iff \tau\tilde{x}^1 + (1-\tau)\tilde{x}^3 \succcurlyeq \tau\tilde{x}^2 + (1-\tau)\tilde{x}^3$$

Solo ocurre *una* rama: lo común ($\tilde{x}^3$) no debe alterar el orden.
- *Desarrollo*: **teorema de la utilidad esperada** (von Neumann-Morgenstern, 1944; prueba en la 2.ª ed., 1947): con los 5 axiomas existe $u(\cdot)$ sobre resultados ciertos, la **utilidad de Bernoulli**, tal que

$$U(\tilde{x}) = \mathbb{E}\big[u(\tilde{x})\big] = \sum_{s=1}^{S} \pi_s\, u(x_s)$$

$U$: **utilidad esperada**. Construcción: $u(x) = \tau$ que iguala $x$ seguro a (mejor, $\tau$; peor, $1-\tau$).
- *Implicaciones*: preserva el orden; lineal en probabilidades y *separable* entre estados; $u$ única salvo *afines positivas* $a\,u + b$ ⇒ **cardinal** (sin comparaciones interpersonales); $u$ es un *resultado*. Continuo: $U = \int u(x)\, dF(x)$.
- *Idea central*: **esperanza de la utilidad, no utilidad de la esperanza**. **Paradoja de San Petersburgo** (N. Bernoulli, 1713): premio $2^k$ con prob. $1/2^k$ ⇒ $\mathbb{E}[\tilde{x}] = \infty$; con $u = \ln x$, $\xi = 4$ ducados (con $\sqrt{x}$, Cramer, ≈5,83).
- *Valoración*: fundamento axiomático y contrastable; el discutido, la independencia (II.1).
- *Componentes*: *subjetivo*, $u(x)$ → actitud ante el riesgo; *objetivo*, $F(x)$ → comparar loterías sin conocer $u$.
- *Actitud ante el riesgo* (desigualdad de Jensen): **averso** si $u(\mathbb{E}[\tilde{x}]) > \mathbb{E}[u(\tilde{x})] \iff u$ estrictamente cóncava; **neutral**, =, lineal; **amante**, <, convexa. Averso: el euro perdido duele más que lo que alegra el ganado.

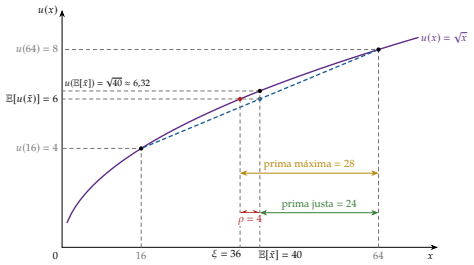



*Cuerda (utilidad esperada) y curva (utilidad del valor esperado): averso, neutral y amante*

- *Definiciones*: **equivalente cierto** $\xi$: $u(\xi) = \mathbb{E}[u(\tilde{x})]$. **Prima de riesgo** $\rho \equiv \mathbb{E}[\tilde{x}] - \xi$: lo que se sacrifica en valor esperado por librarse del riesgo (o la rentabilidad extra exigida). Averso $\iff \xi < \mathbb{E}[\tilde{x}] \iff \rho > 0$.
- *Ejemplo*: $u = \sqrt{x}$, riqueza 64, pierde 48 con prob. $\frac{1}{2}$: $\mathbb{E}[\tilde{x}] = 40$, $\mathbb{E}[u] = 6$, $\xi = 36$, $\rho = 4$. **Prima actuarialmente justa**: pérdida esperada, 24. **Prima máxima**:


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

$64 - \xi = 28 = 24 + 4$; ese margen hace posible el negocio asegurador.




*$\xi = 36$, $\rho = 4$, prima justa 24 y prima máxima 28*

- *Medidas* (Pratt, 1964; Arrow, 1965): curvatura normalizada por la pendiente, invariante a $a\,u + b$:

$$r_A(x) \equiv -\frac{u''(x)}{u'(x)}, \qquad r_R(x) \equiv x\, r_A(x),$$
$$\rho \approx \tfrac{1}{2}\,\sigma^2\, r_A(\overline{W})$$

  $r_R$: elasticidad de la UMg cambiada de signo. Prima de *segundo orden* ($\sigma^2$); en el ejemplo, 3,6 frente a 4.
- *Comparación*: **teorema de Pratt**; equivalen (1) $r_A^1 \geq r_A^2\ \forall x$; (2) $u_1 = \psi(u_2)$, $\psi$ creciente y cóncava; (3) $\rho_1 \geq \rho_2$ para toda lotería; (4) lo que el 1.º acepta frente a un cierto, lo acepta el 2.º. Evidencia: $r_R \approx 1$ (Chetty, 2006).
- *Aversión y riqueza*: CARA, DARA, IARA (y CRRA, DRRA, IRRA). Evidencia e intuición: **DARA** (el rico arriesga más *en euros*). Familias, todas **HARA** ($1/r_A = \eta_0 + \eta_1 x$ lineal):

| Función | $u(x)$ | $r_A$ | $r_R$ | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| **CARA** | $-e^{-ax}$ | $a$ | $a\,x$ | CARA, IRRA |
| **CRRA** | $\frac{x^{1-\theta}-1}{1-\theta}$ ($\ln x$ si $\theta = 1$) | $\theta/x$ | $\theta$ | DARA, CRRA |
| **Cuadrática** | $x - \frac{b}{2}x^2$, $x < \frac{1}{b}$ | $\frac{b}{1-bx}$ | $\frac{bx}{1-bx}$ | IARA, IRRA |

- *CRRA*: la de macro y finanzas; con utilidad separable, ESI $= 1/\theta$ [3.A.29] (un parámetro para 2 cosas). *Cuadrática*: solo media y varianza, pero IARA.
- *Prudencia* (no se canta): $u''' > 0 \Rightarrow$ **ahorro precautorio** (Leland, 1968; Sandmo, 1970): $u'(\overline{W} - s^*) = \mathbb{E}[u'(s^* + \tilde{y})]$. Prudencia absoluta $-u'''/u''$ (Kimball, 1990): CRRA, $(\theta+1)/x$; cuadrática, $0 \Rightarrow$ paseo aleatorio de Hall [3.A.33]. DARA $\Rightarrow$ prudencia.
- *Distribución*: **dominancia estocástica**, loterías que *todos* prefieren.

  *1.er orden* (toda $u$ no decreciente): $F(x) \leq G(x)\ \forall x$
  *2.º orden* (misma media, toda $u$ cóncava):
  $\int_{-\infty}^{x} F \leq \int_{-\infty}^{x} G\ \forall x$

  2.º orden $\iff G$, **dispersión que conserva la media** de $F$ (Rothschild-Stiglitz, 1970). Orden *parcial* $\rightarrow$ **media y varianza**: coherente solo con $u$ cuadrática o rendimientos normales [3.B.23].

*La utilidad esperada separa lo subjetivo ($u$: cuanto más cóncava, más prima por librarse del riesgo) de lo objetivo ($F$: la dominancia ordena algunas loterías para todos).*

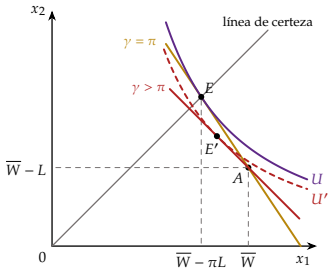
## I.2. Aplicaciones: demanda de seguros (Mossin, 1968)

- *Idea*: ¿cuánto seguro compra un averso? Trasladar riqueza del estado bueno al malo.
- *Supuestos*: (1) riqueza $\overline{W}$; pierde $L$ con prob. $\pi$: $A = (\overline{W}, \overline{W} - L)$ en $(x_1, x_2)$ (sin y con accidente); bisectriz, **línea de certeza**; (2) averso: curvas decrecientes y convexas; (3) cobertura $S \in [0, L]$ a $\gamma$ por euro; (4) información simétrica.
- *Desarrollo*: $x_1 = \overline{W} - \gamma S$, $x_2 = \overline{W} - L + (1-\gamma)S \Rightarrow$ **recta de aseguramiento** por $A$, pendiente $-(1-\gamma)/\gamma$. El problema:

$$\max_S \quad (1-\pi)\,u\big(\overline{W} - \gamma S\big) + \pi\, u\big(\overline{W} - L + (1-\gamma)S\big)$$
$$\text{s.a.} \quad 0 \leq S \leq L$$

$$\text{RMSE} \equiv \frac{(1-\pi)\,u'(x_1)}{\pi\,u'(x_2)} = \frac{1-\gamma}{\gamma}$$

**Relación marginal de sustitución estocástica** (RMSE): en la línea de certeza, $(1-\pi)/\pi$ sea cual sea $u$.
- *Implicaciones*: aseguradoras neutrales en competencia: $(\gamma - \pi)S = 0 \Rightarrow \gamma = \pi$, **prima justa**. **Teorema de Mossin**: (1) prima justa $\Rightarrow u'(x_1) = u'(x_2)$, $S^* = L$: **seguro completo** ($E$); (2) recargada ($\gamma > \pi$): recta más plana, $S^* < L$: **parcial** ($E'$), franquicias.




*Completo en E (prima justa) y parcial en E′ (recargada)*

- *Estática comparativa*: cobertura ↑ con aversión, $\pi$ y $L$; ↓ con la prima; recargada y DARA: *bien inferior*.
- *Extensiones*: otras primas y actitudes (neutral, lineal en $S$; amante, elige un extremo):

| | **Favorable** ($\gamma < \pi$) | **Justa** ($\gamma = \pi$) | **Recargada** ($\gamma > \pi$) |
|---|---|---|---|
| Averso | completo (se sobreaseguraría) | completo (Mossin) | parcial (nulo si el recargo es grande) |
| Neutral | completo | indiferente | ninguno |
| Amante | ninguno; completo si $\gamma \ll \pi$ | ninguno | ninguno |

- *Evidencia*: franquicias, como predice; pero se paga demasiado por evitar riesgos *pequeños* (Sydnor, 2010) $\rightarrow$ II.1.
- *Valoración*: explica por qué hay seguros; pero información simétrica: *selección adversa* y *riesgo moral* (Rothschild-Stiglitz, 1976, sobre este gráfico) [3.A.13].
- *Otras aplicaciones* (en una frase): *cartera* (Arrow, 1965), problema inverso: todo averso compra *algo* de un activo con $\mathbb{E}[\tilde{r}] > r_f$, y más si es rico con DARA; *empresa aversa* (Sandmo, 1971): CMg $< \mathbb{E}[\tilde{p}]$, produce menos [3.A.11]; *Diamond-Dybvig* (1983): depósitos, seguro de liquidez con 2 equilibrios, el malo un **pánico bancario** [3.B.26].

## I.3. Extensiones

- **Utilidad dependiente del estado** $\sum_s \pi_s u_s(x_s)$ (Karni, 1985): con prima justa, $u_1'(x_1) = u_2'(x_2)$; si el accidente baja la UMg (salud), seguro *menos* que completo.
- **Preferencia por el estado** (Arrow, 1953; Debreu, 1959): **bienes contingentes** (paraguas si llueve ≠ si no), **precios de Arrow-Debreu** $p_s$; $\sum_s p_s x_s \leq \overline{W}$ y tangencia:

$$\frac{\pi_s\, u'(x_s)}{\pi_{s'}\, u'(x_{s'})} = \frac{p_s}{p_{s'}}$$

El gráfico del seguro con otros nombres. Mercados completos $\Rightarrow$ riesgo repartido eficientemente [3.A.21].


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

*Con 5 axiomas se maximiza una utilidad esperada; la concavidad de $u$ mide la aversión y de ella salen el seguro (completo con prima justa, parcial con recargada) y la demanda de activos con riesgo.*

## II. Riesgo: críticas y enfoques alternativos *8′*

- *Conclusión anticipada*: la TUE es buena guía *normativa*, pero falla como *descripción*; las perspectivas lo explican con una referencia y pesos de decisión.

### II.1. Limitaciones y críticas

- **Friedman-Savage** (1948): ¿por qué se compran seguro y lotería? *u cóncava-convexa-cóncava*: la clase media, en el tramo convexo. Incompleta: predice grandes apuestas justas.
- **Markowitz** (1952): los ricos no jugarían. (1) Utilidad de los *cambios* respecto a la riqueza habitual; (2) las pérdidas pesan más. Vuelven en 1979.
- **Paradoja de Allais** (1953): viola la *independencia*; **efecto certeza**. Premios en euros (sombreado, la elección de la mayoría):

| | Juego 1 | Juego 2 |
|---|---|---|
| **Lotería** $A$ | 110 con 0,75 ($\mathbb{E} = 82{,}5$) | 110 con 0,95 ($\mathbb{E} = 104{,}5$) |
| **Lotería** $B$ | 100 con 0,80 ($\mathbb{E} = 80$) | 100 seguro |

- *Ninguna u lo racionaliza*; con $u(0) = 0$:

$$A_1 \succ B_1 \iff \frac{u(110)}{u(100)} > \frac{0{,}80}{0{,}75} \approx 1{,}067;$$
$$B_2 \succ A_2 \iff \frac{u(110)}{u(100)} < \frac{1}{0{,}95} \approx 1{,}053$$

  *Por qué*: $B_1 = 0{,}8\,B_2 + 0{,}2\,\delta_0$, y $0{,}8\,A_2 + 0{,}2\,\delta_0$ (110 con 0,76) domina a $A_1$: quien prefiere $B_2$ debe preferir $B_1$. Del 80 % al 100 % pesa más que del 75 % al 95 %.
- *Razón común* (Kahneman-Tversky, 1979): 80 %, 3.000 seguros frente a 4.000 al 80 %; 65 %, 4.000 al 20 % frente a 3.000 al 25 %. Triángulo de Marschak-Machina: rectas paralelas; Allais pide *abanico* (Machina, 1982).
- *Invariancia*: **efecto marco** (ganancias o pérdidas ⇒ elecciones opuestas); **inversión de preferencias** (se *elige* la segura y se *pide más* por la arriesgada; Lichtenstein-Slovic, 1971).
- *Valoración*: valor *normativo*. Pero **calibración de Rabin** (2000): quien rechaza siempre −100/+110 al 50 % rechazaría −1.000 frente a *cualquier* ganancia: la aversión a riesgos pequeños viene del punto de referencia, no de la curvatura.

### II.2. Teoría de las perspectivas (Kahneman-Tversky, 1979)

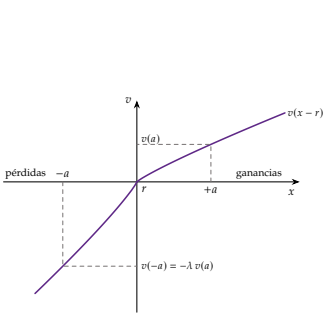
- *Idea*: **utilidad no esperada**, debilita la independencia; *descriptiva*. Cambia cómo se *definen* (ganancias y pérdidas), *valoran* ($v$ en S) y *ponderan* (pesos de decisión) las alternativas.
- *Supuestos*: cálculo limitado ⇒ 2 fases: (1) **edición**: *codificación* respecto al **punto de referencia** $r$ (*statu quo*, aspiración); combinación, segregación, cancelación; (2) **evaluación**.
- *Desarrollo*: valor de una alternativa:

$$V = \sum_{s=1}^{S} w(\pi_s)\, v(x_s - r)$$

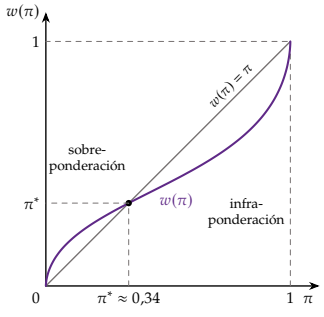
  Con $r = 0$, $w(\pi) = \pi$ y $v = u$, la TUE.
- *Valor*: **función de valor**: (1) *dependencia de la referencia*; (2) *sensibilidad decreciente*: cóncava en ganancias («pájaro en mano»), convexa en pérdidas («de perdidos, al río»); (3) **aversión a las pérdidas**, quiebro en $r$:

$$v(z) = z^{\beta} \text{ si } z \geq 0;\ -\lambda(-z)^{\beta} \text{ si } z < 0; \quad \beta \approx 0{,}88,\ \lambda \approx 2{,}25$$

- *Ponderación*: **función de ponderación** $w(\pi)$: $w(0) = 0$, $w(1) = 1$; *sobrepondera* las probabilidades bajas e *infrapondera* medias y altas; efecto certeza. Con $\delta = 0{,}61$: $w(0{,}01) \approx 0{,}055$, $w(0{,}9) \approx 0{,}71$.




*Función de valor en S, con quiebro en r*




*Ponderación: sobre las bajas, bajo las altas*

- *Implicaciones*: **patrón cuádruple**: con probabilidades medias y altas, aversión en ganancias y búsqueda en pérdidas ($v$); con bajas, al revés: **lotería** y **seguro** ($w$), sin $u$ con tramos. *Efecto marco*: con 1.000, 84 % elige +500 seguros; con 2.000, 69 % arriesga −1.000 al 50 %. **Efecto dotación** [3.A.8].
- *Extensiones*: **teoría acumulativa** (1992): $w$ sobre probabilidades acumuladas, respeta la dominancia. **Dependiente del rango** (Quiggin, 1982), **pesar** (Loomes-Sugden, Bell, 1982), **generalizada** (Machina, 1982).
- *Evidencia*: **94 % replicado, 4.098 personas, 19 países** (Ruggeri et al., 2020); salarios rígidos a la baja; vivienda; 11-S, ≈**350 muertes más en carretera** (Gigerenzer, 2004); prima de las acciones, *aversión miope a las pérdidas* (Benartzi-Thaler, 1995) [3.B.23]; efecto disposición.
- *Valoración*: la que mejor encaja con los experimentos; **racionalidad limitada** (Simon); *nudges*. Límites: $r$ indeterminado, sin fuerza normativa. *Complemento*, no sustituto.

*La TUE falla al describir por la independencia (Allais) y la invariancia (marco). Las perspectivas lo explican con referencia, aversión a las pérdidas y pesos de decisión: por eso la misma persona compra el seguro y el décimo.*

## III. Incertidumbre *5′30″*

- *Conclusión anticipada*: con Savage se actúa *como si* hubiera probabilidades subjetivas; Ellsberg muestra que la gente distingue riesgo de ambigüedad.

### III.1. Teoría de la probabilidad subjetiva

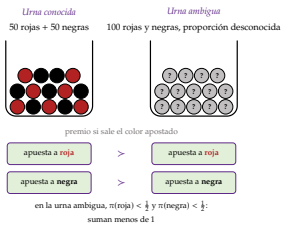
- *Idea*: **incertidumbre** (Knight, 1921), la situación más habitual. **Probabilidad subjetiva**: se *deduce* de las elecciones.
- *Supuestos*: **actos** $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_S)$. Savage (1954), P1-P7: P1 *orden*; P2 **principio de la cosa segura** (independencia subjetiva); P3-P4, resultados y apuestas independientes del estado y del premio; P5-P7, continuidad y técnicas.
- *Desarrollo*: **teorema de la utilidad esperada subjetiva**: existen $\vec{\pi}$ única y $u$ (afín) con

$$\vec{x} \succcurlyeq \vec{x}' \iff \textstyle\sum_s \pi_s\, u(x_s) \geq \sum_s \pi_s\, u(x'_s)$$

  Misma función clave; las $\pi_s$, *creencias*.
- *Implicaciones*: von Neumann-Morgenstern, caso particular; todo I vale; hereda las críticas. *Extensión*: Anscombe-Aumann (1963), caballos y ruleta.
- *Valoración*: **paradoja de Ellsberg** (1961): urna *conocida* (50 rojas, 50 negras) y *ambigua*. Se prefiere la conocida


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

para «roja» $y$ para «negra» $\Rightarrow \pi(R) + \pi(N) < 1$: **ninguna probabilidad**. **Aversión a la ambigüedad**; menos bolsa (Dimmock et al., 2016).




*Urna conocida y urna ambigua*

## III.2. Enfoques alternativos

- **Múltiples probabilidades** (*maxmin*; Gilboa-Schmeidler, 1989): conjunto $\mathcal{P}$; se valora con el peor:

$$U(\vec{x}) = \min_{\vec{\pi}\in\mathcal{P}} \sum_s \pi_s\, u(x_s)$$

  Ellsberg: rojas entre 30 % y 70 % $\Rightarrow$ cada apuesta ambigua vale 0,3 < 0,5.
- **Choquet** (Schmeidler, 1989): *capacidad* no aditiva; convexa $\Rightarrow$ maxmin. **Ambigüedad suave** (Klibanoff-Marinacci-Mukerji, 2005): separa ambigüedad ($\mu$) y actitud ($\phi$).
- **Criterios clásicos en ignorancia** (Luce-Raiffa, 1957):

| | Pagos | | | Pesares | | | Peor | Mejor | Media | Pesar máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| $B$ | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| $C$ | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 | 4,67 | 7 |
| $D$ | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5,67 | 4 |

- *Elección*: **Wald** (*maximin*) $\rightarrow B$; **maximax** $\rightarrow C$; **Laplace** (razón insuficiente) $\rightarrow A$; **Hurwicz** ($\alpha$ al mejor): $B$ si $\alpha < \frac{1}{7}$, $D$ si $\frac{1}{7} < \alpha < \frac{1}{2}$, $C$ si $\alpha > \frac{1}{2}$; **Savage** (*minimax regret*) $\rightarrow D$.
- *Valoración*: cada criterio falla en algo (Milnor, 1954). Ambigüedad: robustez (Hansen-Sargent).

*Con Savage, la incertidumbre se reduce a riesgo con probabilidades subjetivas; Ellsberg rompe esa equivalencia, y los modelos de ambigüedad la recogen.*

## Conclusión 1′

- **Recapitulación**: axiomas (sobre todo independencia) $\Rightarrow$ utilidad esperada; actitud ante el riesgo en la curvatura de $u$ (I); desviaciones sistemáticas $\rightarrow$ perspectivas (II); Savage, Ellsberg, ambigüedad (III).
- **Relevancia**: carteras [3.B.23], dinero [3.A.35], información asimétrica [3.A.13], juegos [3.A.14]; seguros obligatorios y garantía de depósitos; economía conductual [3.A.1].
- **Extensiones**: contingentes [3.A.21]; CRRA y ESI [3.A.29]; prudencia frente a Hall [3.A.33]; irreversibilidad [3.A.34].
- **Opinión**: no compiten: TUE *normativa*; perspectivas *positivas* (ahorro insuficiente, sobreaseguro). Hacen falta las 2.
- **Idea final**: los 2 refranes tienen razón, cada uno en su terreno; ante lo improbable, al revés: por eso se compran el seguro y el décimo.

## Autores y fechas

**1738** D. Bernoulli: esperanza de la utilidad ($\ln x$); Cramer, 1728
**1921** Knight: riesgo frente a incertidumbre; Keynes
**1944** von Neumann-Morgenstern: utilidad esperada (axiomas, 1947)
**1948** Friedman-Savage; 1952, Markowitz
**1953** Allais: paradoja; Arrow: bienes contingentes
**1954** Savage: utilidad esperada subjetiva
**1961** Ellsberg: ambigüedad
**1964** Pratt; 1965, Arrow: medidas de aversión, cartera
**1968** Mossin: demanda de seguros; Leland: prudencia
**1970** Rothschild-Stiglitz: dispersión que conserva la media
**1979** Kahneman-Tversky: teoría de las perspectivas
**1982** Quiggin; Machina; Loomes-Sugden, Bell
**1989** Schmeidler; Gilboa-Schmeidler: maxmin
**1992** Tversky-Kahneman: teoría acumulativa
**2005** Klibanoff-Marinacci-Mukerji: ambigüedad suave

## Datos clave

- Primas de seguro en España: ≈**86.000 M€**, ≈**5 % del PIB** (Mapfre; Eurostat, 2025).
- Prima de las acciones (EE. UU.): **6,2 p.** (Mehra-Prescott, 1889-1978); **6,7 p. sobre letras, 5,5 sobre bonos a 10 años** (Damodaran; UBS, 1928-2025).
- Aversión relativa estimada: ≈ 1 (Chetty, 2006).
- Garantía de depósitos (UE): **100.000 €** (por depositante y entidad). Pánicos: Grecia, ≈**40.000 M€** (1.er sem. 2015); SVB, ≈**42.000 M$ en un día** (9/3/2023).
- Nobel: Allais 1988; Markowitz 1990; Kahneman 2002; Thaler 2017; Diamond, Dybvig y Bernanke 2022.

## Preguntas del tribunal

1. **¿Qué axioma da la forma de utilidad esperada?** La independencia; la continuidad (con el preorden) solo da la existencia de $U$.
2. **¿En qué sentido es cardinal?** $u$, única salvo afines positivas: mide la actitud ante el riesgo, no la intensidad; sin comparaciones interpersonales.
3. **¿Relación entre $r_R$ y la elasticidad de la UMg?** $r_R = -\varepsilon_{u'(x),x}$; en la CRRA, $\theta$, y con utilidad separable ESI $= 1/\theta$.
4. **¿Por qué parcial con prima recargada?** En $S = L$, $U'(L) = u'(\cdot)(\pi - \gamma) < 0$: reducir la cobertura sube la utilidad esperada.
5. **¿Cómo explican las perspectivas seguro y lotería a la vez?** $w$ sobrepondera lo improbable: patrón cuádruple.
6. **¿Por qué Ellsberg no cabe en Savage?** Las probabilidades reveladas suman menos de 1; el maxmin la explica.
7. **¿Qué aplicación dio el Nobel a Markowitz?** La media-varianza (cuadrática o normales) $\rightarrow$ frontera eficiente [3.B.23].

### Ojo en el test

- Averso $\iff$ $u$ cóncava $\iff$ $\xi < \mathbb{E}[\tilde{x}]$ $\iff$ $\rho > 0$, para toda lotería no degenerada.
- El axioma propio es la *independencia*, no la independencia de las alternativas irrelevantes de Arrow [3.A.24].
- $u$, única salvo transformaciones *afines* positivas, no crecientes.
- CRRA $\Rightarrow$ DARA; la cuadrática es IARA y sin prudencia ($u''' = 0$). El ahorro precautorio exige $u''' > 0$, no basta la aversión.
- Prima justa: completo; recargada: parcial (Mossin, 1968, información simétrica; no Rothschild-Stiglitz, 1976).
- 1.er orden $\iff$ $F(x) \le G(x)\ \forall x$; el 2.º compara loterías con la misma media.
- Allais viola la independencia; Ellsberg, la cosa segura. Quiggin explica Allais; Schmeidler (Choquet), Ellsberg.
- Criterio de Savage: mínimo del pesar *máximo*, no de la suma.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es